

MOMENTO I – CONTEXTUALIZACIÓN

Propuesta de videojuego: Ultimate en el universo TRON

1. Deporte base y universo central

El deporte base seleccionado para el videojuego es **ultimate**. El universo escogido es **TRON**.

La elección de este universo se debe a que permite adaptar de forma coherente el uso del disco dentro de un entorno digital y futurista. En TRON, los discos energéticos, las barreras, los drones y los sistemas de teletransportación encajan naturalmente con la estética y la lógica del mundo. Además, este universo facilita la creación de niveles con obstáculos dinámicos, rutas digitales y desafíos controlados por tiempo.

2. Personaje principal

El personaje principal será un **avatar digital** que participa en pruebas dentro de la red. Su función será avanzar entre distintos puntos del sistema por medio del lanzamiento de un disco energético.

2.1 Características del personaje

Las características principales del protagonista serán:

- **Preciso**, porque depende de la exactitud de sus lanzamientos para avanzar.
- **Estratégico**, porque debe decidir la mejor ruta y el mejor momento para lanzar el disco.
- **Analítico**, porque debe observar el comportamiento de obstáculos y enemigos antes de actuar.

Estas características afectan directamente la dinámica del juego, ya que el avance no depende del desplazamiento libre del personaje, sino de la planeación y precisión con la que el jugador use el disco.

3. Descripción general de la dinámica del videojuego

La idea general del videojuego es adaptar el ultimate al universo TRON, usando el disco como elemento principal de interacción dentro del entorno. En lugar de simular un partido tradicional, el juego propone una serie de desafíos digitales en los que el disco sirve para avanzar entre puntos de la red, activar zonas de transmisión y defender al personaje de ataques enemigos.

El personaje no se moverá libremente por el escenario. En cambio, el jugador controlará únicamente el **lanzamiento del disco**. Cuando el disco alcance correctamente ciertos puntos del mapa, el personaje será teletransportado a esa nueva posición. De esta forma, la mecánica combina precisión, estrategia y observación.

El videojuego tendrá **dos niveles claramente diferentes**. El primer nivel se enfocará en el avance táctico entre checkpoints dentro de una arena digital. El segundo nivel se enfocará en la supervivencia del personaje frente a discos enemigos lanzados hacia él. Aunque ambos niveles giran alrededor del uso del disco, cada uno presenta una vista, una dinámica y un objetivo distinto.

4. Nivel 1: Ruta de transmisión

4.1 Sinopsis del nivel

En este nivel, el avatar digital debe completar una transmisión dentro de la red. Para hacerlo, debe llevar el disco energético a través de varios puntos intermedios hasta llegar al **nodo central de energía**, que funciona como base final del recorrido.

Cada checkpoint representa una base de teletransportación. Cuando el disco llega a uno de estos puntos, el personaje es transferido automáticamente a esa nueva posición dentro del sistema. El recorrido debe completarse evitando obstáculos y respetando un límite de tiempo en cada sección.

4.2 Vista del nivel

La vista del nivel será **aérea fija**, mostrando todo el recorrido dentro de una sola pantalla. Esta vista permitirá observar con claridad la ubicación de los checkpoints, los obstáculos y las rutas posibles para el disco.

4.3 Dinámica del nivel

El jugador no moverá directamente al personaje. Su única acción será lanzar el disco desde la posición actual hacia el siguiente checkpoint. Si el disco llega con éxito al punto deseado, el personaje será teletransportado a esa nueva base. A partir de allí podrá realizar el siguiente lanzamiento.

El progreso del nivel dependerá de la precisión de cada lanzamiento, de la capacidad del jugador para identificar momentos seguros y de la elección de la mejor trayectoria entre un checkpoint y otro.

4.4 Obstáculos del nivel

En este nivel existirán varios tipos de obstáculos:

- **Barreras estáticas**, que bloquearán ciertas rutas de forma permanente.
- **Barreras temporizadas**, que se abrirán y cerrarán de manera periódica.
- **Drones patrulla**, que se moverán horizontal o verticalmente por sectores específicos del mapa.

Estos obstáculos obligarán al jugador a calcular bien cada lanzamiento y esperar el momento adecuado para avanzar.

4.5 Retos del nivel

Los principales retos de este nivel serán:

- identificar la mejor ruta entre checkpoints,
- evitar barreras y drones,
- calcular correctamente el lanzamiento del disco,
- completar el recorrido antes de que se agote el tiempo permitido en cada punto.

4.6 Objetivo del nivel

El objetivo del nivel será llevar el disco hasta el **nodo central de energía**, atravesando correctamente todos los puntos de transmisión necesarios.

4.7 Funcionamiento general

El nivel funcionará como una prueba de avance por etapas. El jugador comenzará en un punto inicial y deberá alcanzar una secuencia de checkpoints. Cada vez que logre llegar a uno, ese punto funcionará como nuevo lugar de reaparición en caso de error.

Si el disco golpea un obstáculo o si el tiempo permitido en el checkpoint se agota, el jugador reiniciará desde el último checkpoint alcanzado.

4.8 Control de tiempo

Para cumplir con la condición de tiempo, se plantea que el disco no pueda permanecer más de:

- **20 segundos** en los primeros checkpoints,
- **15 segundos** en los checkpoints más avanzados.

Esto aumentará la presión sobre el jugador a medida que progrese en el nivel.

5. Nivel 2: Defensa de núcleo

5.1 Sinopsis del nivel

En este nivel, el avatar digital llega a una zona crítica de la red y debe defender su posición de una serie de ataques enemigos. El sistema contrario lanza discos hostiles contra él, por lo que deberá reaccionar rápidamente para destruirlos antes de ser alcanzado.

A diferencia del primer nivel, aquí ya no se trata de avanzar por el escenario, sino de **sobrevivir** dentro de una situación de combate defensivo.

5.2 Vista del nivel

La vista será **de espaldas del personaje**, para dar la sensación de que el jugador está defendiendo directamente un punto importante del sistema frente a ataques que vienen desde el frente.

5.3 Dinámica del nivel

El personaje permanecerá en una zona fija y no podrá desplazarse libremente. El jugador deberá lanzar su propio disco para interceptar los discos enemigos que se acerquen.

La mecánica principal será reaccionar con rapidez y precisión, identificando la trayectoria de los discos rivales y destruyéndolos antes de que impacten al personaje.

5.4 Obstáculos y amenazas del nivel

La amenaza principal de este nivel serán los **discos enemigos** lanzados hacia el personaje. La dificultad podrá aumentar progresivamente con el tiempo, ya sea por la cantidad de discos, por su velocidad o por la frecuencia con la que aparecen.

5.5 Retos del nivel

Los principales retos serán:

- interceptar discos enemigos con rapidez,
- mantener la atención durante toda la partida,
- sobrevivir a un ataque continuo sin cometer errores.

5.6 Objetivo del nivel

El objetivo será **sobrevivir durante 3 minutos** sin ser alcanzado por ningún disco enemigo.

5.7 Funcionamiento general

El jugador se mantendrá defendiendo una sola zona. A lo largo del nivel aparecerán discos enemigos que avanzarán hacia él. Para evitar el impacto, deberá lanzar su propio disco en el momento correcto y destruir las amenazas.

Si un disco enemigo golpea al personaje, ocurrirá **game over**. Si logra resistir los 3 minutos completos, ganará el nivel.

6. Físicas a implementar

Para el desarrollo del videojuego se plantean al menos tres comportamientos físicos visibles:

6.1 Movimiento oscilatorio periódico

Se utilizará en las barreras temporizadas que se abren y cierran, así como en algunos drones que patrullan una zona específica. Esta física permitirá generar patrones repetitivos dentro del escenario.

6.2 Variación de velocidad del disco

En ciertas zonas del entorno digital, el disco podrá cambiar su velocidad, acelerándose o desacelerándose. Esto permitirá generar diferencias de comportamiento en la trayectoria del disco y aumentar la dificultad.

6.3 Trayectoria dirigida del disco

La trayectoria del disco dependerá del lanzamiento realizado por el jugador. La dirección elegida influirá directamente en el resultado de cada acción, por lo que esta física será clave en ambos niveles.

6.4 Posible física adicional

De forma opcional, se podría incluir el **rebote del disco en superficies digitales**, en caso de que durante el desarrollo se considere posible implementarlo.

7. Agente autónomo sencillo

Se plantea la incorporación de un **dron centinela**.

7.1 Percepción

El dron podrá detectar la posición del disco o identificar cuál es el checkpoint activo en ese momento.

7.2 Razonamiento

A partir de esa información, el dron analizará cuál es la ruta más probable que seguirá el jugador y decidirá qué zona conviene vigilar o bloquear.

7.3 Acción

El dron responderá desplazándose hacia sectores estratégicos del mapa o reforzando la vigilancia en ciertos caminos.

7.4 Aprendizaje

El dron podrá registrar cuáles son las rutas más frecuentes usadas por el jugador y dar prioridad a la vigilancia de esos sectores en intentos posteriores.

Este agente busca hacer el entorno más dinámico y dar la sensación de que el sistema reacciona al comportamiento del usuario.

8. Diferencias principales entre los niveles

Los dos niveles se diferencian claramente en varios aspectos:

- **Vista:** el primer nivel usa vista aérea fija, mientras que el segundo usa vista de espaldas del personaje.
- **Dinámica:** el primer nivel se centra en avanzar entre checkpoints; el segundo en sobrevivir interceptando discos enemigos.
- **Objetivo:** en el primer nivel se busca llegar a una base final; en el segundo se busca resistir durante un tiempo determinado.
- **Tipo de reto:** el primer nivel exige planeación y cálculo; el segundo exige reacción rápida y precisión defensiva.

Estas diferencias permiten que ambos niveles sean claramente distinguibles, tal como se pide en la entrega.

9. Conclusión

La propuesta plantea un videojuego que adapta el deporte del ultimate al universo TRON de una manera creativa y coherente. El disco será el elemento central de toda la experiencia, tanto para avanzar dentro de la red como para defender al personaje de ataques enemigos.

La combinación de checkpoints, teletransportación, barreras, drones, tiempo límite y supervivencia permite proponer un juego sencillo pero interesante, con dos niveles diferenciados y con posibilidades claras de desarrollo posterior en C++ y Qt. Además, la

estética pixel art facilita la construcción visual del proyecto y mantiene una identidad acorde con el universo elegido.